

ПСБ
ЦИФРОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ



32K+

Охват за 30 дней

ПСБ

Блог ИТ-команды ПСБ — банка из топ-4

169,32 Рейтинг

8 092 Подписчики

Подписаться



ws233

20 минут назад

Эволюционная архитектура ПО: уроки теории Дарвина

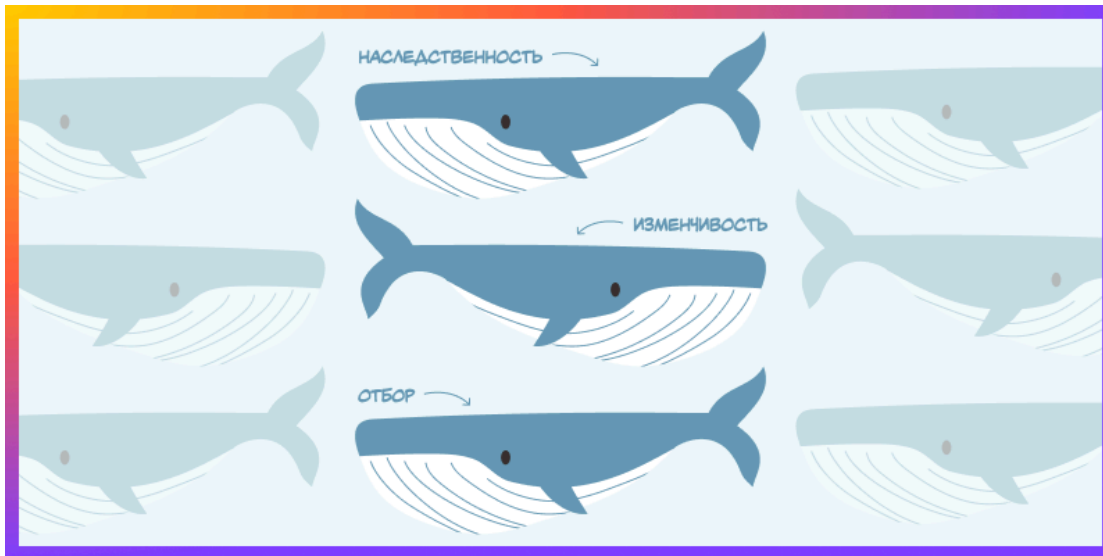
Простой 7 мин 753

Блог компании ПСБ, Анализ и проектирование систем*, Читальный зал, Биология

Концепция эволюционной архитектуры (*Evolutionary Architecture*) — очень популярный в наши дни подход к проектированию программного обеспечения, при котором система способна адаптироваться и развиваться без потери функциональности. Этот подход подробно описан в книге «Эволюционная архитектура. Автоматизированное управление программным обеспечением» Нила Форда и др.

На связи Кирилл Маканков, iOS-разработчик в ПСБ. В этой статье я хочу проанализировать эволюционную архитектуру сквозь призму теории Дарвина и определить, действительно ли этот подход позволяет ПО эволюционировать.

Три кита эволюции по Дарвину



Когда мы говорим об «эволюции» в контексте программного обеспечения, легко поддаться метафоричности и упустить суть. Но если взглянуть на вопрос строго — через призму теории Чарльза Дарвина, — становится ясно: эволюция это не «постепенные изменения», а **процесс с тремя необходимыми и достаточными условиями**:

- **Наследственность** — передача информации от поколения к поколению. Без этого эволюция не имела бы накопительного эффекта.
- **Изменчивость** — появление вариаций в передаваемой информации. Без вариаций нет материала для отбора.
- **Отбор** — дифференцированное выживание и размножение вариантов на основе их приспособленности. Именно он направляет эволюцию.

Без любого из этих трёх элементов эволюция невозможна. И это не философский тезис, а проверяемый факт: биологи десятилетиями воспроизводят эволюционные процессы *in vitro*, управляя именно этими тремя параметрами. Селекция различных видов домашних животных или растений — пример управляемой эволюции в естественной природе.

В биологии эволюция движется генами. Гены — это информация. Инструкция, алгоритм, как построить организм (биологическую систему). Но гены не копируют себя сами из организма в организм: им нужны ферменты, рибосомы, клеточная среда и даже целый организм. Без этого сложного аппарата невозможна ни наследственность, ни изменчивость, ни отбор. Следовательно, без генов невозможна и эволюция.

А теперь — аналогия.

Аналогом генов **в разработке программного обеспечения является архитектура**. Это тоже информация — тоже инструкция, алгоритм как построить систему (в этом случае информационную, а не биологическую). И архитектура тоже не реализуется сама собой: ей нужны разработчики, инструменты, процессы.

Значит, чтобы архитектура *эволюционировала*, ей по аналогии нужны:

1. механизмы **наследственности**;
2. каналы **изменчивости**;

3. критерии **отбора**.

Давайте разберём, как это работает на практике.

Эволюционная архитектура: перенос дарвиновских условий на ПО

В книге «Эволюционная архитектура. Автоматизированное управление программным обеспечением» (Н. Форад, Р. Парсонс, П. Куа, П. Садаладжа) эволюционная архитектура определяется как способность системы развиваться без катастрофической потери целостности. И имеется в виду не «вечная бета-версия», а **управляемая адаптивность**.

Как три условия из теории Дарвина проявляются в этом контексте?

1. Изменчивость в архитектуре ПО

Как обеспечить изменчивость в программной системе? Ключевые механизмы, позволяющие упростить внесение изменений в ПО и его архитектуру:

- **Инкрементальные изменения** — проще вносить изменения, если они малы и локальны.

Пример в ПО:

Добавление валидации одного поля в форме вместо пересмотра всей логики ввода данных.

Биологический аналог:

случайные мутации.

- **Превращение необратимых решений в обратимые** — снижение страха перед изменениями: обратимые изменения можно «обратить» дешево и быстро, вернув систему в состояние до изменений.

Пример в ПО:

Новый алгоритм рекомендаций включён только для 10% пользователей. Если он снижает конверсию, его отключают фича-флагом, не затрагивая основную логику.

Биологический аналог:

доминантные и рецессивные гены, доминантный ген в потомке преобладает над неудачным рецессивным, позволяя потомку выживать при получении менее удачного гена.

- **Жертвенные архитектуры** — сознательное создание временных решений для проверки гипотез.

Пример в ПО:

Разработка отдельного микросервиса для тестирования нового способа оплаты. Если эксперимент успешен — сервис интегрируется в основную архитектуру; если нет — удаляется без последствий.

Биологический аналог:

направленная эволюция, селекция.

- **Модульность и слабая связанность** — устранение избыточных связей и компонентов (чем меньше зависимостей между компонентами, тем проще вносить изменения).

Примеры в ПО:

Замена монолитной логики авторизации на независимый сервис, устраняющий избыточные связи с другими модулями.

Рефакторинг общего модуля, который использовался тремя сервисами, в три отдельных компонента с узкой специализацией.

Биологический аналог:

Утрата хвоста у человекообразных обезьян или превращение второго желудка в аппендикс — органы сохраняются, но теряют первоначальную функцию.

- **Функции пригодности (*fitness functions*)** — гарантия целостности системы и ненарушение поведения.

Пример в ПО:

Автоматизированное тестирование по всем уровням пирамиды тестирования.

Биологический аналог:

Иммунная система организма. Она непрерывно сканирует клетки, выявляя «мутации» (патогенные изменения) и нейтрализуя их до того, как они нанесут вред организму. Как иммунные клетки отличают «своё» от «чужого», так и тесты отделяют работоспособный код от дефектного.

2. Наследственность в архитектуре ПО

В биологии наследственность обеспечивается точной репликацией ДНК. В программной архитектуре её роль выполняют механизмы, гарантирующие **преемственность поведения и структуры** при внесении изменений. Рассмотрим ключевые механизмы. Важно обратить внимание, что одни и те же механизмы могут добавлять различные свойства эволюции. Например, инкрементальные изменения могут добавлять, как изменчивость, так и одновременно наследственность. Уже упомянутые выше механизмы я буду приводить кратко.

- **Инкрементальные изменения** — при малых локальных изменениях большая часть системы остается неизменной, т. е. наследуется.
- **Модульность и слабая связанность** — аналогично, большая часть модулей наследуется без изменений, изменения одного модуля не провоцируют изменения остальных.
- **Документирование** — сохраняет архитектурные решения и обеспечивает их преемственность между поколениями разработчиков и версий системы.

Примеры в ПО:

Архитектурные решения (ADR), Техническая документация, API-документация, Шаблоны проектирования

Биологический аналог:

эпигенетическая информация (метилирование ДНК, модификация гистонов и др.) — система передачи негенетической информации между поколениями клеток.

- **Обратная совместимость и версионирование модулей** — механизмы «копирования с исправлением», позволяющие эволюционировать, не ломая старое.

Пример в ПО:

старая версия API `/v1/users` остаётся доступной, пока клиенты переходят на `/v2/users`

Биологический аналог:

онтогенез с «резервными копиями». У эмбриона человека на ранних стадиях есть жаберные дуги — рудименты, унаследованные от предков. Они не мешают развитию новых органов, но и не удаляются сразу.

- **Удаление лишней изменчивости** — фиксация элементов, не влияющих на целевое поведение системы, чтобы сократить пространство возможных изменений.

Пример в ПО:

Заморозка версий зависимостей, ОС и средств разработки

Биологические аналоги:

Гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма несмотря на внешние изменения. Регуляция температуры тела у млекопитающих (потоотделение/дрожь), уровня глюкозы в крови.

Стабилизирующий отбор — устранение крайних вариаций признака, сохранение «оптимума». У птиц размер кладки яиц стабилизирован: слишком много — птенцы голодают, слишком мало — вид не восполняет популяцию. Отбор убирает оба крайних варианта.

3. Отбор в архитектуре ПО

В природе отбор происходит через выживание и размножение: особи с невыгодными признаками чаще погибают до передачи генов. В программной архитектуре роль отбора выполняют **механизмы фильтрации изменений** — они отсеивают неудачные решения до того, как те нанесут ущерб системе. Рассмотрим ключевые механизмы.

- **Функции пригодности (*fitness functions*)** — формализованные правила, которые «отбраковывают» архитектурно неверные решения.

Примеры в ПО:

Автоматизированное тестирование и мониторинг — это «естественный отбор»: код, который не проходит тесты, не попадает в прод.

A/B-тестирование и продуктовая аналитика — отбор по бизнес-ценности. Функция, которая не увеличивает конверсию, отмирает.

Биологический аналог:

Обыкновенный естественный отбор через дифференциальное выживание.

- **Жертвенные архитектуры** — возможность применить функции пригодности к реализованным архитектурам и сравнить результаты в реальном эксперименте, а не только «на бумаге».
- **Отмена обратимых решений** — механизмы быстрого отката изменений, предотвращающие распространение «вредных мутаций» в системе

Вывод

На мой взгляд, концепция эволюционной архитектуры ПО не просто метафорически перекликается с теорией эволюции Чарльза Дарвина — она **системно воспроизводит три ключевых механизма биологической эволюции** (наследственность, изменчивость и отбор) в контексте разработки программного обеспечения.

Аналогия с дарвиновской эволюцией подчёркивает важность баланса между инновациями (изменчивость) и стабильностью (наследственность), а также необходимость чётких критериев отбора. Внедрение этих принципов позволяет создавать ПО, которое:

- адаптируется к новым требованиям без катастрофических переделок;
- снижает стоимость долгосрочных изменений;
- повышает устойчивость к внешним вызовам.

Дополнительная ценность подхода заключается в том, что архитектор, глубоко понимая, как каждый из механизмов влияет на три обязательных и достаточных условия эволюции (наследственность, изменчивость, отбор), получает инструмент точного управления эволюцией ПО. Это позволяет:

- **замедлять** эволюцию в критически важных, стабильных компонентах системы, где приоритетны надёжность и обратная совместимость (три свойства эволюции являются необходимыми);
- **ускорять** эволюцию в экспериментальных или быстро меняющихся модулях, где требуется оперативная адаптация к новым требованиям или рыночным условиям (три свойства эволюции являются достаточными).

Например:

- Отсутствие автоматизированных тестов, документации или большие (от 500 строк) merge-request'ы могут замедлить или даже совсем остановить эволюцию вашей архитектуры и кодовой базы;
- Наоборот, добавление в систему каналов изменчивости (жертвенные архитектуры, фича-флаги) ускоряет эволюцию архитектуры и кодовой базы. При этом необходимо, чтобы в системе присутствовали механизмы, обеспечивающие все три условия эволюции (изменчивость, наследуемость, отбор). Иначе, эволюция так и не начнется.

Я считаю, что эволюционная архитектура — это **фундаментальный подход**, объединяющий лучшие практики разработки с универсальными законами эволюции. Его освоение даёт командам инструмент для создания гибких, живучих и масштабируемых систем в условиях постоянно меняющегося цифрового мира.

Теги: эволюция, отбор, архитектура по, наследственность, эволюция по, проектирование систем, изменчивость, теория дарвина

Хабы: Блог компании ПСБ, Анализ и проектирование систем, Читальный зал, Биология



Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



32K+

Охват за 30 дней

ПСБ

Блог ИТ-команды ПСБ — банка из топ-4

[Хабр Карьера](#) [Telegram](#)



25

Карма

Кирилл [@ws233](#)

Руководитель мобильной разработки

Подписаться



Комментировать

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#) [ПОХОЖИЕ](#)



the_bat

23 часа назад

Ремонт блока питания с Power Delivery. 470 граммов электроники

Простой

4 мин

16K

+96

30

27



interpres

18 часов назад

Электронинструмент становится хуже, и это делается намеренно

Простой

11 мин

26K

Обзор

Перевод

+68

45

81



prohronus

18 часов назад

Как ИИ-агенты стали новым оружием скамеров на Хабр Карьере

5 мин

9.2K

Кейс

+51

9

9



alizar

22 часа назад

Готовимся к отключению. Эффективные форматы для упаковки и раздачи HTML-страниц

Простой

7 мин

12K

Обзор

+37

59

18



beget_com

23 часа назад

Механический калькулятор. Как работает арифмометр?

Средний

10 мин

9.5K

Обзор

+37

23

8



TrexSelectel

19 часов назад

Linux 7.0 и что изменилось в ядре после очередного цикла разработки

5 мин

8.7K

Обзор

+27

10

0



AlexSerbul

23 часа назад

Программирование с AI-ассистентом — похороните меня под плинтусом

Средний

14 мин

9.9K

Мнение

+26

33

11



mariklolik

18 часов назад

Как переложить нагрузку по code review с разработчиков на LLM

Средний

7 мин

7.4K

Кейс

+23

23

6



nick_dyuba

22 часа назад

Легенды 90-х — кто придумал и производил жвачки Turbo, Love is... и TіріTіr

5 мин

7K

Recovery Mode

+22

8

5



Mimizavr

23 часа назад

«Великое очищение» в работе с контентом: что осталось от роли редактора



11 мин



6.9K



+17



9



7

Показать еще

ВАКАНСИИ КОМПАНИИ «ПСБ»

Аналитик SOC по направлению анализа киберугроз (Threat Intelligence)

ПСБ цифровая лаборатория · Москва

Application Security Engineer (безопасность приложений)

ПСБ цифровая лаборатория · Москва

Системный аналитик (банковские продукты)

ПСБ цифровая лаборатория · Москва

Аналитик данных

ПСБ цифровая лаборатория · Москва

Архитектор по информационной безопасности

ПСБ цифровая лаборатория · Москва

[Больше вакансий на Хабр Карьере](#)

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	psblabdigital.ru
Дата регистрации	27 ноября 2017
Дата основания	12 мая 1995
Численность	свыше 10 000 человек
Местоположение	Россия
Представитель	Наталья Низкоус

ССЫЛКИ

[Про ИТ-команду ПСБ](#)

psblabdigital.ru

[ИТ-команда ПСБ в Телеграм](#)

t.me

20 минут назад

Эволюционная архитектура ПО: уроки теории Дарвина

753 0

14 апр в 11:44

Как ПСБ внедряет ИИ: от чат-ботов и RAG до мультиагентных систем

4.7K 0

7 апр в 11:41

Интеграция релизных процессов в CI/CD: как мы автоматизировали выпуск релизов в ПСБ

6K 0

31 мар в 11:42

Когда RAG на горе свистнет: архитектура, метрики оценки и практика тестирования в ПСБ

4.4K 0

24 мар в 11:40

Как меньше отвлекаться и прокрастинировать: научные и просто народные техники, которые испробованы на себе

8.3K 17

Ваш аккаунт

Войти
Регистрация

Разделы

Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация

Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка